



Кафедра ЦТ
Институт информационных технологий
РТУ МИРЭА



Дисциплина «Проектирование баз данных»



Основы физической модели данных

Физическая модель данных — это модель данных, которая определяет, каким образом представляются данные, и содержит все детали, необходимые СУБД для создания базы данных. В отличие от логической модели данных основными элементами физической модели являются: таблицы (а не сущности), столбцы/поля (а не атрибуты) и связи между таблиц.

Таблицы и столбцы должны обладать наименованием, выраженным уникальным существительным в единственном числе на английском языке. У столбца также должны быть указаны тип данных, обязательность и является ли столбец первичным или внешним ключом.

Основы физической модели данных.

Типы данных



Числовые типы данных

Тип	Комментарий	Пример
int	Целые числа (от -2^{31} до $+2^{31}-1$)	
numeric(N, M)	Дробные числа с N знаками из которых M в дробной части	Зарплата, Вес
double	Дробные числа (8 байт)	Цена, Курс обмена валют
smallint	Целые числа (от -2^{15} до $2^{15}-1$)	Рейтинг, Возраст
serial	Целые числа с автоматическим увеличением (от -2^{31} до $+2^{31}-1$)	ID категории, ID должности
bigserial	Целые числа с автоматическим увеличением (от -2^{63} до $2^{63}-1$)	ID пользователя, ID заказа
bytea	Массив байтов для хранения двоичных данных	Хеш пароля, Хеш логина

Основы физической модели данных.

Типы данных



Символьные типы данных

Тип	Комментарий	Пример
varchar(N)	Строка переменной длины не более чем N символов	Имя, Телефон, Адрес
text	Текст большого объема	Текст сообщения, Описание товара

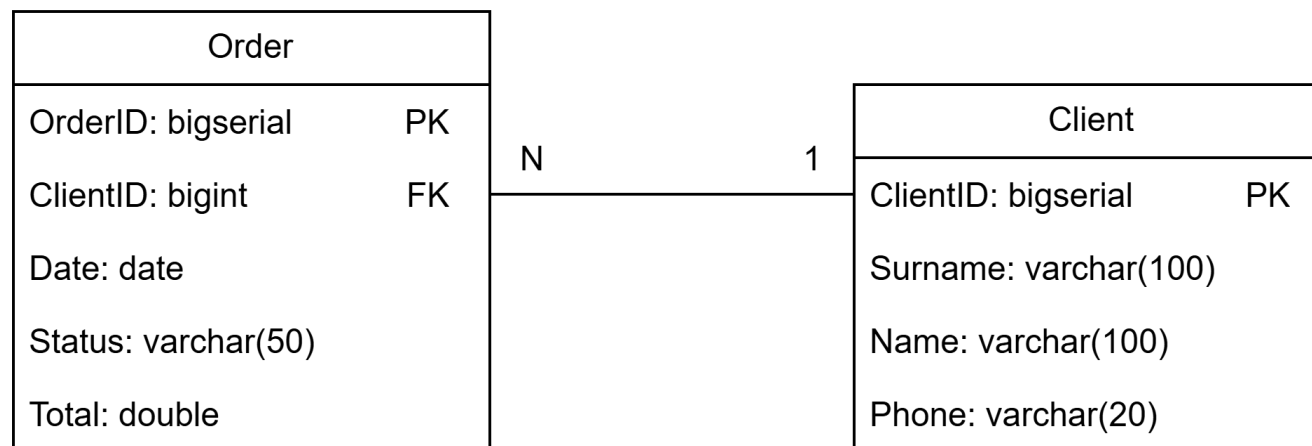
Типы данных даты и времени

Тип	Комментарий	Пример
date	Календарная дата (год, месяц, день)	Дата рождения, Дата покупки
time	Время дня	Время отправки сообщения



Основы физической модели данных

Пример таблиц в физической модели данных



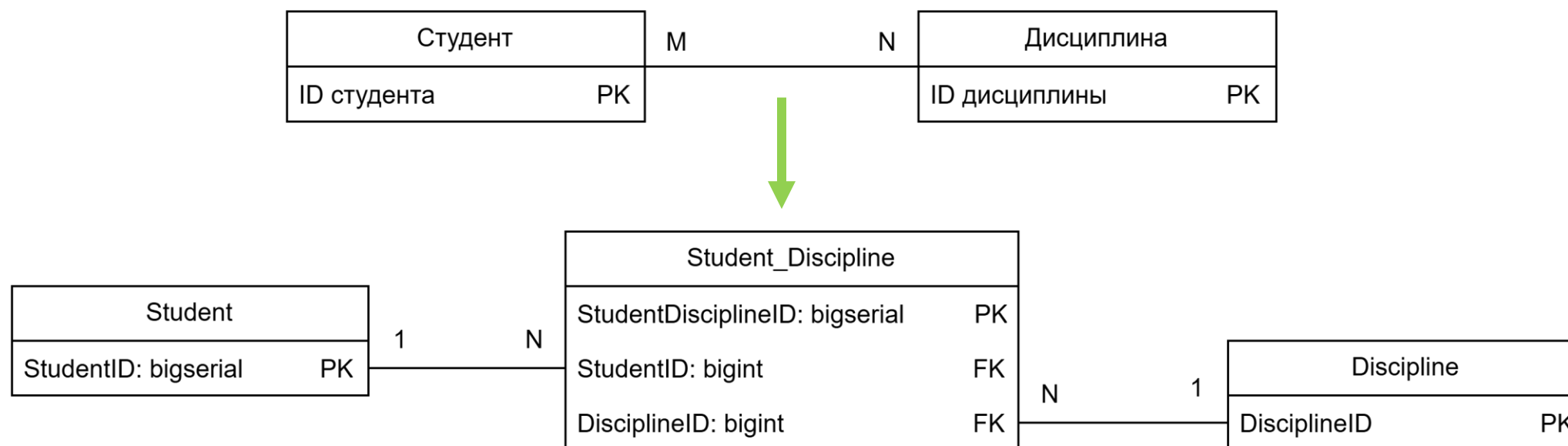
В некоторых редакторах (например, в ChartDB) важно строить связь от той таблицы, в которой внешний ключ, к той, на которую он ссылается.



Основы физической модели данных. Связующие таблицы

Как было сказано в прошлой практике: на физической модели не может быть связей типа «Многие ко многим». Такой вид связи заменяется на дополнительную связующую таблицу.

Связующая таблица – особая таблица, состоящая из столбцов первичного ключа и внешних ключей на таблицы, которые она связывает. Имя связующей таблицы обычно состоит из имен таблиц, которые она связывает.





Нормализация баз данных

Нормализация баз данных – способ организации данных с целью устранения из базы избыточных функциональных зависимостей между полями таблиц и исключения избыточного дублирования данных

Всего выделяют 7 нормальных форм: первая НФ, вторая НФ, третья НФ, нормальная форма Бойса-Кодда, четвертая НФ, пятая НФ, шестая НФ. Зачастую с базой данных, приведенной к одной из высоких НФ тяжело работать на практике, поэтому обычно нормализацию проводят до третьей НФ.

Стоит учитывать, что нормализация – итерационный процесс, то есть необходимо сначала привести в первую НФ, потом во вторую и т.д.



Нормализация баз данных.

Первая нормальная форма

Первая нормальная форма

Отношение находится в 1НФ, если все его атрибуты являются простыми (атомарными), не должно быть повторений строк в таблице.

Например, есть таблица «Автомобили». Она не находится в 1НФ, так как в одной ячейке содержится список значений, т.е. столбец «Модель» не атомарный

Фирма	Модель
BMW	M5, X5M, M1
Nissan	GT-R



Фирма	Модель
BMW	M5
BMW	X5M
BMW	M1
Nissan	GT-R

Нормализация баз данных.

Вторая нормальная форма



Вторая нормальная форма

Отношение находится во 2НФ, если оно находится в 1НФ и каждый не ключевой атрибут неприводимо зависит от Первичного Ключа.

Неприводимость означает, что в составе потенциального ключа отсутствует меньшее подмножество атрибутов, от которого можно также вывести данную функциональную зависимость.

Например, дана следующая таблица

<u>Фирма</u>	<u>Модель</u>	Цена	Скидка
BMW	M5	5500000	5%
BMW	X5M	6000000	5%
BMW	M1	2500000	5%
Nissan	GT-R	5000000	10%

Нормализация баз данных.

Вторая нормальная форма



Таблица находится в первой нормальной форме, но не во второй. Цена машины зависит от модели и фирмы. Скидка зависят от фирмы, то есть зависимость от первичного ключа неполная. Исправляется это путем декомпозиции на два отношения

<u>Фирма</u>	<u>Модель</u>	Цена	Скидка
BMW	M5	5500000	5%
BMW	X5M	6000000	5%
BMW	M1	2500000	5%
Nissan	GT-R	5000000	10%



<u>Фирма</u>	<u>Модель</u>	Цена
BMW	M5	5500000
BMW	X5M	6000000
BMW	M1	2500000
Nissan	GT-R	5000000

<u>Фирма</u>	Скидка
BMW	5%
Nissan	10%

(Первичный ключ – комбинация модели и фирмы)



Нормализация баз данных.

Третья нормальная форма

Третья нормальная форма

Отношение находится в 3НФ, когда находится во 2НФ и каждый не ключевой атрибут нетранзитивно зависит от первичного ключа. Проще говоря, второе правило требует выносить все не ключевые поля, содержимое которых может относиться к нескольким записям таблицы в отдельные таблицы.

Например, дана следующая таблица

<u>Фирма</u>	Магазин	Телефон
BMW	Риал-авто	87-33-98
Audi	Риал-авто	87-33-98
Nissan	Некст-Авто	94-54-12



Нормализация баз данных.

Третья нормальная форма

Таблица находится во 2НФ, но не в 3НФ. В отношении атрибут «Модель» является первичным ключом. Личных телефонов у автомобилей нет, и телефон зависит исключительно от магазина. Таким образом, в отношении существуют следующие функциональные зависимости: Модель $\rightarrow$ Магазин, Магазин $\rightarrow$ Телефон, Модель $\rightarrow$ Телефон.

Зависимость Модель $\rightarrow$ Телефон является транзитивной, следовательно, отношение не находится в 3НФ.

<u>Фирма</u>	Магазин	Телефон
BMW	Риал-авто	87-33-98
Audi	Риал-авто	87-33-98
Nissan	Некст-Авто	94-54-12



<u>Фирма</u>	Магазин
BMW	Риал-авто
Audi	Риал-авто
Nissan	Некст-Авто

<u>Магазин</u>	Телефон
Риал-авто	87-33-98
Риал-авто	87-33-98
Некст-Авто	94-54-12

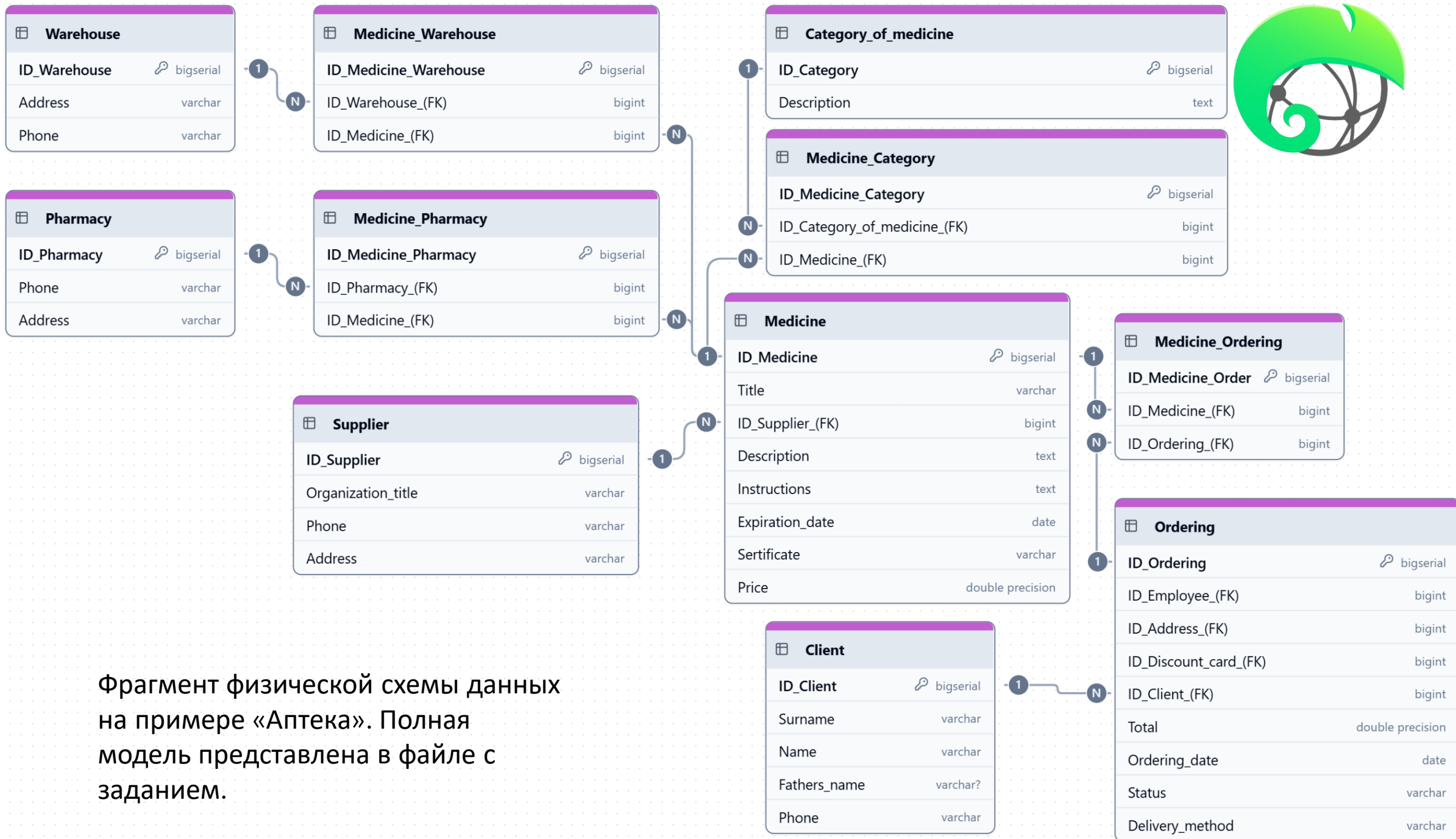
Практическая работа №6. Проектирование физической схемы данных ФО на примере «Аптека»



Постановка задачи: на основе практической работы №5 спроектируйте физическую схему данных в ChartDB и приведите к 3 нормальной форме.

Решение: на основе логической схемы данных необходимо:

- Преобразовать сущности в таблицы
- Определить типы данных полей
- Устранить связи «Многие ко многим»
- Привести отношения к 3 нормальной форме



Фрагмент физической схемы данных на примере «Аптека». Полная модель представлена в файле с заданием.